

ESTATÍSTICA DESCRITIVA - FORMULÁRIO

Frequências

	Não acumuladas	Acumuladas
Absolutas	f_i	F_i
Relativas	fr_i	Fr_i

Medidas de localização

$$\text{Média aritmética: } \bar{X} = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{N} = \sum fr_i \cdot x_i$$

$$\text{Mediana: } Me = L_i + \frac{0,5 - Fr_{i-1}}{fr_i} a_i = L_i + \frac{N/2 - F_{i-1}}{f_i} a_i \quad \text{Moda: } Mo = L_i + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} a_i$$

Medidas de dispersão

$$\text{Desvio padrão: } s = \sqrt{\frac{\sum f_i (x_i - \bar{X})^2}{N}} = \sqrt{\sum fr_i (x_i - \bar{X})^2}$$

Medidas de concentração

$$\text{Índice de Gini: } IG = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n-1} q_i}{\sum_{i=1}^{n-1} F_{ri}}$$

Regressão e correlação

Regressão linear simples

$$y = a + bx$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{\sum xy - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x^2 - n (\bar{x})^2}$$

$$a = \bar{y} - b \bar{x}$$

Coeficiente de correlação de Pearson:

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}} = \frac{\sum xy - n \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{\sum x^2 - n (\bar{x})^2} \sqrt{\sum y^2 - n (\bar{y})^2}}$$